

Auteur: Thomas Olszowka  
 Studierichting: Informatica  
 Oefeningenreeks 1D nr. 23.2

$$iz^3 - (2i - 2)z^2 - 3z + i + 1 = 0$$

$$1 \left| \begin{array}{ccc|c} i & -2i + 2 & -3 & i + 1 \\ & i & -i + 2 & -i - 1 \\ \hline i & -i + 2 & -i - 1 & 0 \end{array} \right|$$

We bekommen dan de volgende vergelijking  $(iz^2 + (-i + 2)z - i - 1)(z - 1) = 0$

$$\Delta = (-i + 2)^2 - 4 \cdot i \cdot (-1 - i)$$

$$= -1 - 4i + 4 - 4i(-1 - i)$$

$$= -1 - 4i + 4 + 4i + 4i^2$$

$$= -1 + 4 - 4 - 4i + 4i$$

$$= -1 + \cancel{4} - \cancel{4} - \cancel{4i} + \cancel{4i}$$

$$= -1$$

Dit geeft  $(x + yi)^2 = -1$

Vermits  $b = 0$  en  $a < 0$  is  $x = 0$  en  $-y^2 = a$ . De wortels zijn van de vorm  $\{i\sqrt{-a}, -i\sqrt{-a}\}$ , wat ons geeft dat de complexe wortels  $\{i, -i\}$  zijn.

$$z_{2,3} = \frac{(-2 + i) \pm i}{2i}$$

$$z_2 = \frac{-2 + 2i}{2i} = \frac{(-2 + 2i)(-2i)}{(2i)(-2i)} = \frac{4 + 4i}{4} = 1 + i$$

$$z_3 = \frac{-2}{2i} = \frac{(-2)(-2i)}{(2i)(-2i)} = \frac{4i}{4} = i$$

$$z \in \{1, 1 + i, i\}$$

## References